

Energetika – Dokumentace WebSocket API

Vsechny projekty používají knihovnu **ws** (Node.js) na serveru a nativní prohlížečové **WebSocket** API na klientech. Socket.io se nepoužívá. Vsechny zprávy jsou JSON řetězce zasílané přes jedno WebSocket spojení.

Obsah

1. Společný formát zpráv
2. Architektura serveru
3. Gravitační Baterie
4. Jaderná Elektrárna
5. Tepelná Elektrárna
6. FusionPower

Společný formát zpráv

Každá zpráva má následující JSON strukturu:

```
{
  "type": "<trigger|set|request|response>",
  "name": "<NAZEV_EVENTU>",
  "id": "<string|number>",
  "data": { }
}
```

Pole	Typ	Popis
type	string	Kategorie zprávy: trigger, set, request nebo response
name	string	Název eventu (např. BUTTON, MOTOR, LED)
id	string number	Identifikátor cílového zařízení, obrazovky nebo platformy
data	object	Payload specifické pro daný event

Smerovací klic: Servery smerují zprávy pomocí "\${type}:\${name}" (např. "trigger:BUTTON").

Architektura serveru

Vsechny servery vystavují:

- **WebSocket** endpoint pro komunikaci v reálném čase
- **GET /status** HTTP endpoint vracující počet připojených klientů

Projekt	Port	Rezim prenosu
GravitacniBaterie	3001	Smerovani dle platformy; broadcast ostatnim
JadernaElektrarna	8765	Broadcast vsem (vcetne odesilatele)
TepelniElektrarna	8765	Broadcast vsem (vcetne odesilatele)
FusionPower	8765	Broadcast vsem (vcetne odesilatele); HTTP + WebSocket na stejnem portu

Identifikace klientu:

- **GravitacniBaterie** — pole data.client_id v prvnι zprave
- **JadernaElektrarna** — hlavicka x-client-id pri pripojeni
- **TepelniElektrarna** — hlavicka x-client-id pri pripojeni
- **FusionPower** — query parametr clientId, fallback na hlavicku X-Client-ID

1. GravitacniBaterie

Exponat: Gravitacni uloziste energie ovladane skoky, dve platformy.

Obrazovky: Client1 (platforma 1), Client2 (platforma 2)

Port: 3001

Eventy

trigger:JUMP — Detekce skoku (Server -> Klient)

Odesila server pri detekci skoku tenzometrem.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "JUMP",
  "id": 1,
  "data": {
    "energy": 42.5,
    "sensors_ok": true
  }
}
```

Pole	Typ	Popis
data.energy	number	Hodnota energie ze skoku
data.sensors_ok	boolean	Zda jsou namerene hodnoty validni

request:JUMP — Zádost o kalibraci (Klient -> Server)

Klient zadá kalibraci vahy pred zahajením hry.

```
{
  "type": "request",
  "name": "JUMP",
  "id": 1,
  "data": { "req_id": 1712345678, "message": "player_weight_calibration" }
}
```

response:JUMP — Odpověď na kalibraci (Server -> Klient)

Server odpovídá s výsledkem kalibrace.

```
{
  "type": "response",
  "name": "JUMP",
  "id": 1,
  "data": { "req_id": 1712345678, "message": "player_weight_calibration",
    "state": "success", "weight": 65.2 }
}
```

trigger:MOTOR — Motor dosáhl koncové polohy (Server -> Klient)

Informuje klienta, že motor dosáhl koncové polohy.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "MOTOR",
}
```

```

    "id": 1,
    "data": { "endpoint": "top" }
  }

```

set:MOTOR — Nastavení pozice motoru (Klient -> Server)

Prikaz motoru k pohybu nahoru nebo dolu.

```

{
  "type": "set",
  "name": "MOTOR",
  "id": 1,
  "data": { "position": 1 }
}

```

Pole	Typ	Popis
data.position	number	0 = dole, 1 = nahore

set:LIGHT — Nastavení vozového světla (Klient -> Server)

Ovlada indikační světlo veze.

```

{
  "type": "set",
  "name": "LIGHT",
  "id": 1,
  "data": {
    "scene": 0,
    "brightness": 255,
    "color": [255, 0, 0]
  }
}

```

Pole	Typ	Popis
data.scene	number	Index scény/režimu (0, 1, 2)
data.brightness	number	0-255
data.color	number[]	RGB pole [R, G, B]

set:LIGHT_STRIP — Nastavení segmentu LED pásu (Klient -> Server)

Ovlada jednotlivý segment LED pásu.

```

{
  "type": "set",
  "name": "LIGHT_STRIP",
  "id": 1,
  "data": {
    "scene": 1,
    "brightness": 200,
    "color": [0, 255, 0],
    "segment": 3
  }
}

```

Pole	Typ	Popis
data.scene	number	Index sceny/rezimu
data.brightness	number	0-255
data.color	number[]	RGB pole [R, G, B]
data.segment	number	Index segmentu LED pasku

trigger:BUTTON — Stisk tlačítka (Klient -> Broadcast)

Preposíláno všem ostatním připojeným klientům.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "BUTTON",
  "id": "START",
  "data": {
    "pressed": true,
    "client_id": 1,
    "action": "start"
  }
}
```

Pole	Typ	Popis
data.pressed	boolean	Vždy true při stisku
data.client_id	number	Platforma, která odeslala (1 nebo 2)
data.action	string	"start" nebo "send_energy"

trigger:RESET — Reset platformy (Server -> Klient)

Odesílán při resetu platformy (pres POST /reset nebo POST /reset/:id).

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "RESET",
  "id": 1,
  "data": {}
}
```

HTTP Endpointy

Metoda	Cesta	Popis
GET	/status	Informace o připojených klientech
POST	/reset	Reset všech platform
POST	/reset/:id	Reset konkrétní platformy

2. JadernaElektrarna

Exponat: Hra na ovladani jaderného reaktoru s více obrazovkami.

Herní obrazovky: OLED2, OLED4, Screen 6 (účastní se herního procesu)

Info obrazovky: Screen 2R, 4R, 7R, 8R, 10 (samostatná Pi, připojuje se pouze pro synchronizaci jazyka)

Port: 8765

Prenos: Broadcast všem klientům (včetně odesílatele).

Eventy

trigger:GAME_STATE — Přechod herního stavu

Ridi globalní průběh hry na všech obrazovkách.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "GAME_STATE",
  "id": 1,
  "data": { "state": "COMBUSTION_COMPLETE" }
}
```

Hodnota data.state	Popis
RESET	Reset všech obrazovek do počátečního stavu
COMBUSTION_COMPLETE	Fáze OLED2 dokončena, probudí OLED4 a Screen 6
VALVE_COMPLETE	Fáze OLED4 dokončena, posune Screen 6

trigger:BUTTON — Stisk tlačítka

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "BUTTON",
  "id": "START",
  "data": { "pressed": true }
}
```

Hodnota id	Popis
LANG_CZ	Prepnutí jazyka na češtinu
LANG_EN	Prepnutí jazyka na angličtinu
LANG_DE	Prepnutí jazyka na němčinu
START	Zahájení hry
ENERGY_SEND	Odeslání energie

trigger:LANGUAGE — Změna jazyka (pouze info obrazovky)

Používáno výhradně samostatnými info obrazovkami (2R, 4R, 7R, 8R, 10) pro synchronizaci jazyka mezi sebou. Herní obrazovky (OLED2, OLED4, Screen 6) tento event neodesílají ani nepracovávají — používají trigger:BUTTON s LANG_* identifikátory.

```
{
```

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "LANGUAGE",
  "id": "LANG",
  "data": { "lang": "cz" }
}
```

data.lang	Jazyk
cz	Cestina
en	Anglictina
de	Nemcina

trigger:LED — Ovladani LED / LED pasku

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "LED",
  "id": "CHAMBER_2",
  "data": {
    "brightness": 100,
    "color": "red",
    "action": "SOLID"
  }
}
```

Hodnota id	Popis
CHAMBER_2	Svetlo komory 2
CHAMBER_4	Svetlo komory 4
CHAMBER_7	Svetlo komory 7
CHAMBER_8	Svetlo komory 8
STRIP_CHAMBER_4	LED pasek v komore 4
STRIP_7_TO_6	LED pasek ze zony 7 do 6
STRIP_6_TO_2	LED pasek ze zony 6 do 2
STRIP_6R	LED pasek v zone 6R
SECTION_9_MIDDLE	Sekce 9 prostredni LED
SECTION_9_TOP	Sekce 9 horni LED
SECTION_9_BOTTOM	Sekce 9 spodni LED
SECTION_9_COLUMN	Sekce 9 sloupec LED
BUTTON_ENERGY	Podsviceni tlacitka energie
ALL	Vsechny LED

Pole data	Typ	Hodnoty
brightness	number	0-100
color	string	"white", "yellow", "red", "blue"

action	string	"SOLID", "FLICKER", "FILL_START", "ACTIVATE", "SLEEP"
pattern	string	"GRADIENT", "PULSE", "MIRROR" (volitelne)
colorFrom	string	Pocatecni barva pro gradient (volitelne)
colorTo	string	Koncova barva pro gradient (volitelne)

trigger:MOTOR — Ovladani motoru

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "MOTOR",
  "id": "TURBINE",
  "data": { "action": "START" }
}
```

Hodnota id	Popis
RODS	Motor ridicich tyci
TURBINE	Motor turbiny

data.action	Popis
ALL_DOWN	Spustit vsechny tyce dolu
START	Spustit motor
STOP	Zastavit motor

trigger:WHEEL — Vstup z otocneho kolecka

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "WHEEL",
  "id": 4,
  "data": { "angle": 180 }
}
```

Pole	Typ	Popis
data.angle	number	Aktualni uhel (0-360)

trigger:LEVER — Pozice paky

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "LEVER",
  "id": 1,
  "data": { "position": 3 }
}
```

Pole	Typ	Popis
id	number	ID paky (1, 2, 3)

data.position	number	Pozice (1-5)
---------------	--------	--------------

HTTP Endpointy

Metoda	Cesta	Popis
GET	/status	Pocet pripojenych klientu

3. TepelniElektrarna

Exponat: Hra na spravu tepelne energie s vice obrazovkami.

Herni obrazovky: OLED2 (bridge), OLED4, Screen 6 (ucastni se herniho procesu)

Info obrazovky: Screen 2R, 4R, 7R, 8R, 10 (samostatna Pi, synchronizace jazyka pouze pres BUTTON LANG_* eventy)

Port: 8765

Prenos: Broadcast vsem klientum (vcetne odesilatele).

Poznámka: OLED2 spusti bridge proces, který cte seriová RS-485 data z fyzického hardwaru (kolečka, tlačítka) a preposílá je jako WebSocket zprávy.

Eventy

trigger:GAME_STATE — Prechod herního stavu

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "GAME_STATE",
  "id": 1,
  "data": { "state": "COMBUSTION_COMPLETE" }
}
```

Hodnota data.state	Popis
RESET	Reset všech obrazovek do počátečního stavu
COMBUSTION_COMPLETE	Fáze spalování dokončena
VALVE_COMPLETE	Fáze ventilu dokončena

trigger:BUTTON — Stisk tlačítka

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "BUTTON",
  "id": "START",
  "data": { "pressed": true }
}
```

Hodnota id	Popis
LANG_CZ	Prepnutí jazyka na češtinu
LANG_EN	Prepnutí jazyka na angličtinu
LANG_DE	Prepnutí jazyka na němčinu
START	Zahájení hry

trigger:WHEEL — Vstup z otočného kolečka

Z hardwaru přes OLED2 bridge, nebo simulované z obrazovek.

```
{
```

```

    "type": "trigger",
    "name": "WHEEL",
    "id": 1,
    "data": {
      "angle": 270,
      "step": 1
    }
  }
}

```

Pole	Typ	Popis
id	number	ID kolečka (1, 2, 3, 4)
data.angle	number	Aktualní uhel (0-360)
data.step	number	Smer: -1 (proti smeru) nebo 1 (po smeru), volitelně

trigger:LED — Ovládání LED

Stejně schema jako *JadernaElektrarna* (viz sekce LED vyše).

trigger:MOTOR — Ovládání motoru

Stejně schema jako *JadernaElektrarna* (viz sekce MOTOR vyše).

Hardwarový Bridge (OLED2)

Bridge čte seriové RS-485 ramce a převádí je na WebSocket zprávy:

```

Seriový vstup: {"type":"trigger","name":"WHEEL","id":1,"data":{"angle":333}}
Seriový vstup: {"type":"trigger","name":"BUTTON","id":1,"data":{"pressed":true}}

```

Tyto zprávy jsou preposílány přímo na WebSocket server beze změny.

HTTP Endpointy

Metoda	Cesta	Popis
GET	/status	Informace o připojených klientech

4. Jaderná Fúze

Exponat: Interaktivní simulator termojaderné fuze - hráč nastavuje teplotu a magnetická pole pomocí tří pák, vkládá zetonu (deuterium + tritium) a stabilizuje plazmu.

Port: 8765 (HTTP + WebSocket na stejném portu)

Prenos: Broadcast všem připojeným klientům (včetně odesílatele) - bez směřování ani filtrace.

Identifikace klienta: Query parametr `?clientId=<ID>`, fallback na hlavičku X-Client-ID, v opačném případě auto-generované `client-{timestamp}`.

Zname Client ID

Client ID	Komponenta	Port
kiosk	Herní radič	3001
wall	LED wall display	3055
emulator	Hardwarový simulator	3099
info	Informační panel	3042

Eventy - Vstup z hardware

trigger:LEVER - Změna pozice páky

Odesíláno hardwarem (nebo emulátorem) při změně fyzické pozice páky.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "LEVER",
  "id": 1,
  "data": { "position": 3 }
}
```

Pole	Typ	Hodnoty	Popis
id	number	1, 2, 3	1 = Teplota (C), 2 = Toroidální pole (M1), 3 = Poloidální pole (M2)
data.position	number	1-5	Fyzická pozice páky

trigger:COIN - Vložení zetonu

Odesíláno při vložení palivového zetonu do přijímače.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "COIN",
  "id": 1,
  "data": { "accepted": true }
}
```

Pole	Typ	Hodnoty	Popis
id	number	1, 2	1 = Deuterium, 2 = Tritium

data.accepted	boolean	true	Zda byl zeton prijat
---------------	---------	------	----------------------

trigger:BUTTON - Stisk tlacitka

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "BUTTON",
  "id": "START",
  "data": { "pressed": true }
}
```

Button ID	Kdy aktivni	Efekt
START	PRE_GAME / SLEEP (paky 1,1,1)	Prechod na WELCOME
ENERGY_SEND	COMPLETION	Ukonci hru, uvolni zetony
RESTART_GAME	Vzdy (pouze emulator)	Reset do pocatecniho stavu
LANG_CZ	Vzdy	Nastavi jazyk na cestinu
LANG_EN	Vzdy	Nastavi jazyk na anglictinu
LANG_DE	Vzdy	Nastavi jazyk na nemcinu

Eventy - Vystup herniho stavu

Zpravy odesilane kioskem vsem obrazovkam.

trigger:GAME_STATE - Prechod herniho stavu

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "GAME_STATE",
  "id": "KIOSK",
  "data": {
    "state": "GAME_ROUND",
    "round": 1,
    "phase": 2,
    "context": "0a"
  }
}
```

Pole	Typ	Popis
data.state	string	Aktualni nazev obrazovky/stavu (viz stavovy automat)
data.round	number	1 nebo 2 (pouze behem GAME_ROUND / INSTABILITY)
data.phase	number	1-3 (pouze behem GAME_ROUND / INSTABILITY)
data.context	string	Animacni klic pro kontext nestability (pouze INSTABILITY)

trigger:LED_STATE - Ovladani hardwarovych LED

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "LED_STATE",
}
```

```

    "id": "ALL",
    "data": {
      "leverLeds": { "1": "solid", "2": "blink", "3": "off" },
      "tokenSlotLeds": { "D": false, "T": true },
      "startButtonLed": false,
      "energyBars": 0,
      "energySendButtonLed": false,
      "solenoid": "locked",
      "ceilingLed": "bright"
    }
  }
}

```

Pole	Typ	Hodnoty
leverLeds.[1,2,3]	string	"off", "solid" (dokonceno), "blink" (aktivni faze)
tokenSlotLeds.D	boolean	LED slotu deuterium zap/vyp
tokenSlotLeds.T	boolean	LED slotu tritium zap/vyp
startButtonLed	boolean	Podsviceni tlacitka Start
energyBars	number	0-8 urovnove zobrazeni energie
energySendButtonLed	boolean	Podsviceni tlacitka odeslani energie
solenoid	string	"locked" nebo "released"
ceilingLed	string	"off", "dim", "bright"

trigger:PLASMA_STATE - Vizualizace plazmatu

```

{
  "type": "trigger",
  "name": "PLASMA_STATE",
  "id": "KIOSK",
  "data": {
    "animationKey": "1",
    "brightness": 0.4,
    "turbulence": 0.6,
    "color": "purple-white",
    "pulseFreq": 2,
    "strandEscape": true,
    "instability": false
  }
}

```

Pole	Typ	Popis
animationKey	string	Klic pro animacni preset plazmatu
brightness	number	0.0-1.0
turbulence	number	0.0-1.0
color	string	"purple", "purple-white", "white-yellow"
pulseFreq	number	1-4
strandEscape	boolean	Zda plazmova vlakna unikaji z omezeni
instability	boolean	true behem stavu INSTABILITY

Mapovani animacnich klicu:

Klic	Kolo	Stav	Jas	Turbulence	Barva	Escape
0	1	Inicial/hledani	0.2	0.9	purple	ano
0a	1	Nestabilita (faze 1)	0.2	0.9	purple	ano
1	1	1 param stabilni	0.4	0.6	purple-white	ano
2	1	2 param stabilni	0.5	0.4	purple-white	ne
3	1	3 param stabilni	0.6	0.2	purple-white	ne
0b	2	Inicial/nestabilita	0.5	0.8	purple-white	ano
0c	2	Nestabilita (pozde)	0.7	0.9	white-yellow	ano
1a	2	1 param stabilni	0.7	0.5	white-yellow	ano
2a	2	2 param stabilni	0.8	0.3	white-yellow	ne
3a	2	3 param stabilni	1.0	0.1	white-yellow	ne

trigger:SOLENOID - Uvolneni zetonu

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "SOLENOID",
  "id": "TOKEN_HOLDER",
  "data": { "action": "release" }
}
```

Pole	Typ	Hodnoty
data.action	string	"release" nebo "lock"

Stavovy automat hry**Stavy:**

Stav	Popis
SLEEP	Necinnost - paky nejsou vsechny na pozici 1
PRE_GAME	Pripraveno - vsechny paky na pozici 1, ceka se na START
WELCOME	Cekani na vlozeni zetonu
DEUTERIUM_INSERTED	Prvni zeton (D) vlozen, ceka se na druhy
TRITIUM_INSERTED	Prvni zeton (T) vlozen, ceka se na druhy
GAME_ROUND	Aktivni hra - nastaveni pak na cile
INSTABILITY	Plazma nestabilni - hrac musi opravit do 15 s
COMPLETION	Hra vyhrana - ceka se na ENERGY_SEND
EMERGENCY_SHUTDOWN	Konec hry - plazmove omezeni selhalo

Prechody:

SLEEP <-> PRE_GAME (pozice pak prepinaji mezi stavy)

```

PRE_GAME -> WELCOME      (tlacitko START, paky na 1,1,1)
WELCOME -> D_INSERTED    (zeton deuterium)
WELCOME -> T_INSERTED    (zeton tritium)
D_INSERTED -> GAME_ROUND (zeton tritium - oba vlozeny)
T_INSERTED -> GAME_ROUND (zeton deuterium - oba vlozeny)
GAME_ROUND -> GAME_ROUND (postup faze/kola pri stabilizaci)
GAME_ROUND -> INSTABILITY (paka naruseni dokoncene/budouci param.)
INSTABILITY -> GAME_ROUND (vsechny param. spravne >= 0.5 s)
INSTABILITY -> EMERGENCY_SHUTDOWN (timeout 15 s)
GAME_ROUND -> COMPLETION (dokonceno kolo 2, faze 3)
COMPLETION -> SLEEP/PRE_GAME (tlacitko ENERGY_SEND nebo 30 s)
EMERGENCY_SHUTDOWN -> SLEEP/PRE_GAME (3 s)
token-wait stavy -> SLEEP/PRE_GAME (paka pohnuta nebo 3 s)

```

Mapovani paka-parametr:

Paka	Parametr	Popis
1	C	Teplota
2	M1	Toroidalni magneticke pole
3	M2	Poloidalni magneticke pole

Poradi fazi: C -> M1 -> M2 (faze 1, 2, 3)

Cilove hodnoty pro kola:

Kolo	C	M1	M2
1	3	2	3
2	5	4	5

Vychozi pozice pro kola:

Kolo	C	M1	M2
1	1	1	1
2	3	2	3

Stabilizace: Aktivni paka musi byt drzena na cilove pozici po dobu 2 sekund pro dokonceni faze.

Nestabilita se spusti kdyz:

- Paka dokoncenenho parametru opusti svou cilovou pozici, NEBO
- Paka budouciho (jeste ne aktivniho) parametru opusti svou vychozi pozici.

Obnoveni: Vsechny parametry musi byt spravne po dobu ≥ 0.5 s pro obnoveni z nestability.

Casovace

Casovac	Doba	Spousteni
Necinnost	30 s	Navrat do SLEEP
Okno zetonu	3 s	Oba zetonu musi byt vlozeny v tomto okne
Stabilizace	2 s	Aktivni paka musi drzet cil
Prodleva napovedy	5 s	Zobrazí napovedu behem nestability

Prodleva varovani	10 s	Zobrazí varovani (doplňeni po napovede)
Prodleva selhani	15 s	Nouzove odstaveni (celkem od nestability)
Obnoveni nestability	0.5 s	Drzeni stability pro obnoveni
Timeout ENERGY_SEND	30 s	Auto-reset z COMPLETION
Display vypnuti	3 s	Doba obrazovky EMERGENCY_SHUTDOWN
Animace plneni energie	2 s	Animace plneni energetické lisky

Jazyky

Vsechny UI texty podporují tři jazyky: CZ (čestina), EN (angličtina), DE (němčina). Jazyk se nastavuje přes BUTTON zprávy s ID LANG_CZ, LANG_EN nebo LANG_DE.

HTTP Endpointy

Metoda	Cesta	Popis
GET	/status	Vrací stav WebSocket připojení: počet a seznam klientů
POST	/log	Přijímá logy od klientů, ukládá do server/logs/session_<TIMESTAMP>.log
OPTIONS	*	CORS preflight - vrací 204 No Content

CORS hlavičky: Access-Control-Allow-Origin: *, Methods: GET/POST/OPTIONS, Headers: Content-Type

Příklad GET /status odpovědi:

```
{
  "connected": 3,
  "clients": ["kiosk", "wall", "emulator"]
}
```

Rychlý přehled: Vsechny eventy

Nazev eventu	Typ	Projekty
BUTTON	trigger	Vsechny 4 projekty
GAME_STATE	trigger	JadernaElektrarna, TepelniElektrarna, FusionPower
LANGUAGE	trigger	JadernaElektrarna (pouze info obrazovky)
LED	trigger	JadernaElektrarna, TepelniElektrarna
MOTOR	trigger	JadernaElektrarna, TepelniElektrarna
MOTOR	set	GravitacniBaterie
WHEEL	trigger	JadernaElektrarna, TepelniElektrarna
LEVER	trigger	JadernaElektrarna, FusionPower
JUMP	trigger	GravitacniBaterie
JUMP	request	GravitacniBaterie
JUMP	response	GravitacniBaterie
LIGHT	set	GravitacniBaterie
LIGHT_STRIP	set	GravitacniBaterie
RESET	trigger	GravitacniBaterie
COIN	trigger	JadernaFuze
LED_STATE	trigger	JadernaFuze
PLASMA_STATE	trigger	JadernaFuze
SOLENOID	trigger	JadernaFuze